



Objetivo

Desenvolver um app Android nativo em Kotlin, com UI construída exclusivamente com Jetpack Compose, utilizando uma arquitetura limpa (MVVM, MVI, etc.) e foco em persistência de dados local e integração com API pública de clima. O app deve permitir uso offline completo para tarefas e atividades, com visual moderno e código preparado para evoluir em multiplataforma.

Cenário

A Data Agrin precisa de um sistema para operadores agrícolas monitorarem suas tarefas e atividades no campo, mesmo com conectividade limitada.

O app deve permitir:

- Consulta e atualização das tarefas do dia
- Visualização da previsão do tempo
- Registro das atividades realizadas no campo

Funcionalidades

1. Tela Inicial – Tarefas do Dia (Offline)

- Listar tarefas com:
 - Nome da atividade (ex: Plantio de Milho)
 - Talhão ou área
 - Hora prevista
 - Status (Pendente / Em andamento / Finalizada)
- Permitir atualizar o status

- Persistência local obrigatória com Room ou equivalente (sem APIs externas)
- Diferencial: sincronizar os dados utilizando BaaS à sua escolha (Firebase, Supabase, etc.)

2. Tela de Registro de Atividade (Offline)

- Formulário com:
 - Tipo de atividade
 - Talhão
 - Hora de início e fim
 - Campo para observações
- Armazenar os registros localmente com persistência obrigatória
- Permitir consultar o histórico de registros salvos
- Diferencial: sincronizar os dados utilizando BaaS à sua escolha (Firebase, Supabase, etc.)

3. Tela de Clima (Online + Cache)

- Integração com uma API pública de clima (ex: Open-Meteo, WeatherAPI etc.)
- Mostrar:
 - Temperatura atual
 - Umidade
 - Ícone representando a condição climática
 - Previsão das próximas horas
- Persistência de dados climáticos local obrigatória, com uso offline da última consulta
 - Diferencial: mostrar se os dados exibidos estão sendo consumidos da API ou são os dados persistidos na última sincronização. Pode ser um card, um texto ou até uma pequena esfera colorida.

Requisitos Técnicos

- Android Nativo com Kotlin
- UI com Jetpack Compose para dispositivos com telas compactas (smartphones)
- Padrão de arquitetura móvel à escolha (MVVM, MVI, etc.)
- Persistência local dos dados

- Código limpo, modular e versionado no GitHub
- README com instruções de utilização

✦ Diferenciais Valorizados

- Suporte a modo offline completo, com fallback da última previsão de clima
- Testes unitários e/ou de integração
- UI responsiva e fluida, com animações (via Compose)
- Organização e compatibilidade futura com Kotlin Multiplatform (se desejar e tiver infraestrutura para tal, pode entregar o projeto multiplataforma em vez de Android nativo)
- Injeção de dependência
- Organização e separação de responsabilidades
- Interface de usuário responsiva (orientação do smartphone, dispositivos de telas grandes).